GHIDUL 4 / 5

Traumatisme și Anchiloză

Evaluarea ortodontică a dinților care au suferit traumatisme, riscul de resorbție, identificarea anchilozei și planificarea tratamentului în jurul acestor dinți.

Cuprins

1 · Tipurile de traumatisme și importanța lor ortodontică

2 · Evaluarea înainte de tratamentul ortodontic

3 · Așteptarea înainte de mișcarea dentară

4 · Aplicarea forțelor pe dinți traumatizați

5 · Riscul de resorbție radiculară

6 · Anchiloza: simptome

7 · Anchiloza: diagnostic

8 · Anchiloza la pacientul în creștere

9 · Opțiuni de tratament și trimitere

10 · Planificarea tratamentului ortodontic în jurul dintelui anchilotic

11 · Anchiloza molarilor temporari

12 · Fișă de monitorizare

Pasul următor

MODULUL 1

Tipurile de Traumatisme și Importanța lor Ortodontică

Tipul de traumatism determină modul în care dintele va reacționa la forța ortodontică.

> *Ortodontul nu tratează traumatismul, ci evaluează riscul ortodontic al dintelui care a suferit un traumatism. Marchează orice dinte cu antecedente traumatice în fișă ca „dinte cu risc crescut”.*

TRAUMATISM	DEFINIȚIE	RISC ORTODONTIC
Fractură smalț/dentină	Fractură coronară fără deschiderea camerei pulpare.	Scăzut; monitorizarea vitalității este totuși necesară.
Fractură coronară complicată	Camera pulpară este deschisă.	Mediu; starea endodontică trebuie clarificată.
Fractură radiculară	Fractură orizontală sau oblică la nivelul rădăcinii.	Ridicat; tipul de vindecare și nivelul fracturii sunt decisive.
Contuzie	Fără mobilitate, sensibil la percuție.	Scăzut–mediu.
Subluxație	Mobilitate crescută, fără deplasare.	Mediu.
Luxație extruzivă / laterală	Dintele este parțial ieșit din alveolă sau deplasat lateral.	Ridicat; risc de necroză pulpară și resorbție.
Intruzie	Dintele este presat în alveolă.	Foarte ridicat; risc de anchiloză și resorbție.
Avulsie + replantare	Dintele a căzut complet și a fost replantat.	Foarte ridicat; frecventă resorbția de substituție și anchiloza.

Eroare frecventă

Să nu întrebi pacientul despre antecedentele traumatice. Adaugă în fișa de anamneză: „Ai suferit vreodată o lovitură la dinții frontali, ai căzut sau i-ai lovit în timpul sportului?”

MODULUL 2

Evaluarea înainte de Tratamentul Ortodontic

Documentează dintele traumatizat înainte de a colata bracketi.

Anamneză

- [ ] Data și tipul traumatismului; ce dinți au fost afectați?
- [ ] Tratamentul efectuat atunci (contenție, replantare, tratament de canal).
- [ ] A existat o monitorizare după traumatism și cine a efectuat-o?

EXAMINARE	CE URMĂREȘTI?
Culoare	Cenușiu, gălbui (poate fi semn de alterare pulpară sau obliterare de canal).
Teste de vitalitate	Test la rece și test electric. Imediat după traumatism, răspunsul poate lipsi temporar; nu decide pe baza unui singur test.
Percuție	Sensibilitate; sunet metalic (suspiciune de anchiloză).
Mobilitate	Mobilitate crescută sau absența totală a mobilității.
Nivel	Infraocluzie față de dinții adiacenți.
Fistulă, tumefacție	Semn de infecție periapicală.

RADIOGRAFIE	CE URMĂREȘTI?
Periapicală	Leziune periapicală, fractură radiculară, spațiul PDL, resorbție, obliterare de canal.
Radiografie panoramică (OPG)	Stare generală, dezvoltarea rădăcinii, comparație.
CBCT (dacă este necesar)	Locul și extinderea unei posibile fracturi radiculare sau resorbții; indicația este decizia medicului.

Regulă practică

Înainte de colarea bracketului, pune în fișă radiografia periapicală a dintelui traumatizat și rezultatele testelor de vitalitate. Dacă ceva se schimbă în timpul tratamentului, acesta este singurul tău punct de referință.

MODULUL 3

Așteptarea înainte de mișcarea dentară

Decide când poți aplica forțe pe un dinte traumatizat în funcție de severitatea traumatismului și de semnele de vindecare.

După un traumatism, lasă timp pentru vindecarea parodonțiului și a pulpei. Timpul de așteptare crește odată cu tipul traumatismului, iar decizia finală se bazează pe semnele de vindecare și pe opinia medicului specialist competent.

GRUPĂ TRAUMATISM	AȘTEPTARE	ÎNAINTE DE ÎNCEPERE
Ușor (contuzie, subluxație, fractură coronară simplă)	Relativ scurtă	Fără simptome, fără patologie pe radiografie.
Mediu–sever (luxații)	Mai lungă	Starea vitalității clarificată, PDL normal, fără resorbție.
Fractură radiculară	Lungă	Tipul vindecării determinat radiografic; opinia endodontului.
Intruzie, avulsie/replantare	Lungă	Anchiloza și resorbția excluse; opinia endodontului/pedodontului.
Dinte tratat endodontic	După finalizarea tratamentului și vindecare	Vindecarea periapicală vizibilă pe radiografie.

Există simptome, modificări de culoare, modificări periapicale sau resorbție la dintele traumatizat?

↓

Da → Nu aplica forțe. Trimite la evaluare endodontică; planifică în funcție de rezultat.

Nu → Dacă perioada de așteptare a expirat, începe cu forțe ușoare și planifică controale frecvente.

Greșeală frecventă

Activarea dintelui traumatizat în aceeași zi și cu același arc ca restul dinților. Dacă este necesar, include-l pasiv în arc sau implică-l mai târziu.

MODULUL 4

Aplicarea forțelor pe dinți traumatizați

Forță ușoară, continuă și controlată.

1. **Forță ușoară** — Arcuri inițiale flexibile, cu forță redusă. Evită nivelarea agresivă.
2. **Limitează gradul mișcării** — Dacă planifici mișcări radiculare mari (în special torque și intruzie) pe dintele traumatizat, gândește-te la mecanici alternative.
3. **Implicare întârziată** — Dintele traumatizat poate fi menținut pasiv până când restul dinților sunt nivelați.
4. **Control radiografic periodic** — Urmărește lungimea rădăcinii și PDL-ul prin radiografii periapicale la intervalele stabilite de medic.
5. **Monitorizarea vitalității** — La controale, verifică culoarea, percuția și vitalitatea.
6. **Documentare** — La fiecare control, compară rezultatele cu documentația inițială.

CE SĂ FACI

- Planifică timpul de tratament cât mai scurt posibil.
- Dacă nu este obligatoriu, nu efectua mișcări radiculare extinse pe dintele traumatizat.
- Dacă observi modificări clare, oprește aplicarea forței.
- Informează pacientul și familia în scris despre riscuri.

CE SĂ NU FACI

- Torque precoce cu arcuri rigide.
- Folosirea dintelui traumatizat ca ancoraj principal pentru elastice.
- Amânarea radiografiilor de control.
- Ignorarea modificărilor de culoare cu scuza „vedem mai târziu”.

Consimțământul pacientului

În cazul unui dinte traumatizat, introdu în formularul de consimțământ următoarea frază: „Pe dinții care au suferit traumatisme anterior, pot apărea probleme pulpare și radiculare în timpul sau după tratamentul ortodontic; este necesar un control periodic.”

MODULUL 5

Riscul de resorbție radiculară

Diferențiază tipurile de resorbție; știi când trebuie să te oprești și când trebuie să trimiți pacientul la specialist.

TIP	ASPECT	CE FACE ORTODONTUL?
Resorbție radiculară apicală (ortodontică)	Scurtarea, rotunjirea apexului radicular.	Redu forța sau ia o pauză, monitorizare radiografică; dacă progresează, reevaluează planul.
Resorbție externă inflamatorie	Zone radiotransparente pe suprafața rădăcinii; de obicei asociată cu pulpă necrotică.	Oprește forța, trimite la endodont.
Resorbție prin substituție	Rădăcina este înlocuită lent de os; spațiul PDL dispare. Asociată cu anchiloza.	Dintele nu se mișcă; treci la protocolul de anchiloză (capitolele 6–10).
Resorbție internă	Dilatație cu margini regulate în interiorul canalului radicular.	Trimitere la endodont.
Resorbție cervicală invazivă	Leziune la joncțiunea smalț-cement, uneori cu nuanță rozalie.	Trimitere la evaluare de specialitate; CBCT poate fi necesar.

Factori care cresc riscul de resorbție

- [ ] Traumatism anterior, în special intruzie și replantare.
- [ ] Rădăcini scurte sau în formă de pipetă încă de la început.
- [ ] Mișcări radiculare mari: torque pronunțat, intruzie, retracție pe termen lung.
- [ ] Timp de tratament lung și forțe mari.
- [ ] Resorbție observată deja în timpul unui tratament anterior.

Greșeală frecventă

Efectuarea unei radiografii la începutul tratamentului și ignorarea ei până la final. Pentru dinții cu risc, planifică radiografii de control intermediare.

MODULUL 06

Anchiloză: Simptome

Anchiloza reprezintă fuziunea directă a rădăcinii cu osul alveolar. Dintele nu se mai deplasează sub acțiunea forțelor ortodontice.

SIMPTOM	CUM SE MANIFESTĂ?
Infraocluzie	Dintele rămâne sub planul de ocluzie față de vecini. La pacienții în creștere, diferența crește în timp.
Sunet metalic la percuție	Un sunet mai înalt, „plin", comparativ cu dinții adiacenți. Compară cu dintele simetric.
Absența mobilității fiziologice	Dintele nu prezintă nicio mobilitate; pe dintele vecin sănătos se simte o mobilitate ușoară.
Lipsa răspunsului la forța ortodontică	Arcul este activ, dar dintele nu se mișcă; în schimb, dinții vecini se înclină spre el.
Înclinarea dinților vecini	Vecinii se înclină peste dintele aflat în infraocluzie; pierdere de spațiu.
Nivel alveolar deficitar	Osul alveolar și gingia din jurul dintelui rămân la un nivel mai jos față de vecini.
Supraerupția antagonistului	Dintele antagonist se alungește spre spațiul respectiv.

Test rapid

Percută succesiv dintele traumatizat și pe cel simetric, în timp ce pacientul stă cu ochii închiși. Dacă diferența este clară și reproductibilă, notează suspiciunea de anchiloză în fișa pacientului.

Greșeală frecventă

Creșterea forței dacă dintele nu se mișcă. În cazul unui dinte anchilotic, creșterea forței cauzează doar pierderea ancorajului și deplasează dinții vecini într-o direcție nedorită.

MODULUL 07

Anchiloză: Diagnostic

O singură investigație nu este suficientă; evaluează corelat datele clinice și radiologice.

Există antecedente de traumatism + infraocluzie sau sunet metalic?

↓

Da → Verifică mobilitatea, realizează o radiografie periapicală, compară cu dintele simetric.

Nu → Probabilitatea de anchiloză este scăzută; urmează protocolul pentru dintele traumatizat.

Se observă pe radiografie dispariția spațiului PDL sau resorbție de substituție?

↓

Da → Probabilitate mare de anchiloză. Opinie de specialitate și opțiuni de tratament (Modulul 09).

Nu → Anchiloza incipientă nu este neapărat vizibilă radiologic. Dacă simptomele clinice persistă, reevaluează într-un timp scurt; dacă este necesar, solicită CBCT.

DIAGNOSTIC DIFERENȚIAL	PENTRU DIFERENȚIERE
Erupție primară întârziată	Fără antecedente traumatice, de obicei dinți posteriori, erupția se oprește fără semne de anchiloză. Opinie de specialitate.
Erupție tardivă	Dezvoltarea rădăcinii și comparație cu dintele simetric.
Obstacol mecanic	Dinte supranumerar, odontom, chist vizibile pe radiografie.
Mecanică ortodontică insuficientă	Este arcul cu adevărat activ? Este bracketul poziționat corect?

Greșeală frecventă

Excluderea anchilozei doar pe baza radiografiei. În stadiul incipient, radiografia poate părea normală; evaluează percuția, mobilitatea și răspunsul la forță împreună.

MODULUL 08

Anchiloză la pacientul în creștere

Cât timp creșterea continuă, problema din jurul dintelui anchilotic devine tot mai mare.

Dinții vecini continuă să erupă, iar osul alveolar se dezvoltă vertical, însă dintele anchilotic rămâne pe loc. Rezultatul: infraocluzie accentuată și defect alveolar vertical.

Ce se întâmplă?

- Infraocluzia crește.
- Osul alveolar nu se dezvoltă în acea zonă.
- Apare o diferență de nivel gingival.
- Vecinii se înclină, pierdere de spațiu.
- Antagonistul supraerupe.

De ce este important?

- Ulterior, osul poate fi insuficient pentru implant sau protezare.
- Problema estetică este evidentă în zona frontală.
- Cu cât amâni decizia mai mult, cu atât opțiunile sunt mai puține.

STADIUL CREȘTERII	RISC	ABORDARE
Stadiu precoce, vârful de creștere nu a început	Ridicat: infraocluzia poate crește semnificativ.	Opinie de specialitate timpurie; discută opțiunile cu familia.
În timpul vârfului de creștere	Mediu–ridicat.	Control frecvent; măsoară și documentează infraocluzia.
Creșterea în mare parte finalizată	Scăzut: starea este mai stabilă.	Opțiunile de conservare/protetice devin prioritare.

Regulă practică

La fiecare control, măsoară și înregistrează gradul infraocluziei raportat la marginea incizală sau crestele marginale ale dinților vecini. Ritmul creșterii determină momentul deciziei.

MODULUL 09

Opțiuni de Tratament și Trimitere

Cunoaște opțiunile; decizia chirurgicală și intervenția aparțin medicului specialist competent.

OPȚIUNE	CÂND SE IA ÎN CONSIDERARE?	ROLUL ORTODONTULUI
Monitorizare	Infraocluzie minimă, spre finalul creșterii, fără probleme estetice.	Măsurători și documentare periodică.
Corecție coronară conservatoare	În infraocluzii ușoare, ca soluție temporară pentru armonia estetică/ocluzală.	Menține ocluzia și relațiile spațiale.
Decoronare	Dinte frontal anchilotic la pacient în creștere; scopul este conservarea volumului osos alveolar.	Planifică momentul oportun și menținerea spațiului împreună cu specialistul.
Extracție	Dintele nu poate fi păstrat sau planul ortodontic este compatibil cu extracția.	Decizia privind închiderea sau menținerea spațiului.
Autotransplantare	Pacient tânăr cu dinte donator adecvat și dezvoltare radiculară corespunzătoare.	Pregătirea spațiului, urmată de aliniere cu forțe ușoare.
Implant / protezare	După finalizarea creșterii.	Pregătește spațiul și paralelismul radicular; soluție temporară până la finalul creșterii.

Ce să notezi în biletul de trimitere

- [ ] Antecedente traumatice și data acestora; vârsta pacientului și stadiul de creștere.
- [ ] Constatări clinice (infraocluzie, percuție, mobilitate) și radiologice.
- [ ] Planul ortodontic și așteptările tale de la acest dinte (menținere, extracție, menținerea spațiului).
- [ ] Întrebarea ta: „Ce opțiune și ce timing recomanzi pentru acest dinte?"

Atenție

Indicația și execuția opțiunilor chirurgicale aparțin medicului specialist; ortodontul planifică timingul și managementul spațiului.

MODULUL 10

Planificarea Tratamentului Ortodontic în jurul unui Dinte Anchilotic

Dacă dintele nu se va mișca, adaptează planul în consecință.

1. **Exclude dintele din tratament** — Nu aplica forțe active pe dintele anchilotic; nu îl include în arc sau doar pasiv.
2. **Protejează vecinii** — Împiedică înclinarea dinților adiacenți spre dintele anchilotic; dacă este necesar, folosește un menținător de spațiu.
3. **Nu îl folosi pentru ancoraj** — Este tentant deoarece nu se mișcă, dar este imprevizibil; dacă ai nevoie de ancoraj, gândește-te, de exemplu, la un mini-implant.
4. **Protejează planul de ocluzie** — Arcurile de nivelare pot produce intruzia dinților vecini față de dintele anchilotic. Ia în calcul segmentarea arcului sau bypass-ul dintelui.
5. **Verifică antagonistul** — Împiedică supraerupția antagonistului.
6. **Coordonează timingul cu specialistul** — Adaptează fazele ortodontice la decizia de decoronare, extracție sau transplantare.
7. **Informează familia** — Înmanează planul pe termen lung pentru dintele anchilotic în scris.

DACĂ PĂSTRĂM DINTELE

- Bypass de arc sau mecanică segmentată.
- Monitorizarea infraocluziei.
- Lasă spațiu pentru corecția coronară conservatoare.

DACĂ EXTRAGEM DINTELE

- Închidem spațiul sau îl menținem?
- Dacă îl menținem: paralelism radicular și menținător de spațiu.
- Timing cu specialistul pentru conservarea osului alveolar.

Eroare frecventă

Încercarea de a nivela dintele anchilotic cu un arc continuu. Dintele nu se mișcă; vecinii se intrudează spre el, iar planul de ocluzie se distorsionează.

MODULUL 11

Anchiloza Molarilor Temporari

O stare frecventă în dentiția mixtă, dar care se tratează diferit.

Infraocluzia unui molar temporar poate apărea și fără antecedente traumatice. Decizia depinde de prezența mugurelui dintelui permanent subiacent și de severitatea infraocluziei.

Există mugure de premolar permanent subiacent?

↓

Da → De cele mai multe ori monitorizare; odată cu erupția premolarului, dintele temporar poate cădea. Dacă infraocluzia devine marcată, vecinii se înclină sau erupția premolarului întârzie, se ia în calcul extracția și menținătorul de spațiu.

Nu → Dintele temporar poate fi păstrat mult timp sau poate fi extras conform planului ortodontic. Decizia depinde de planul tău de a închide sau menține spațiul.

CONSTATARE	ABORDARE
Infraocluzie ușoară, vecinii sunt verticali	Monitorizare și documentare.
Infraocluzie marcată, sub crestele marginale	Opinia pedodontului; se poate lua în calcul extracția + menținător de spațiu.
Dinții vecini se înclină, pierdere de spațiu	Extracție și menținător de spațiu/recâștigare de spațiu.
Nu există mugure subiacent	Plan ortodontic: menținere sau închidere?

Eroare frecventă

Lăsarea molarului temporar care începe să se scufunde fără monitorizare. Dacă dintele ajunge prea profund, extracția va fi mai dificilă; vecinii se vor prăbuși peste el.

MODULUL 12

Fișă de Monitorizare

Completează o fișă pentru fiecare dinte traumatizat sau suspect de anchiloză.

Pacient / vârstă

Numărul dintelui

Tipul traumatismului și data

Tratamentul efectuat la acel moment

Rezultatele inițiale de vitalitate

Percuție / mobilitate

Rezultatul radiografic inițial

Infraocluzie (mm)

Trimitere: medic specialist și dată

Opinia medicului specialist

Începerea aplicării forțelor

CONTROL	CULOARE / VITALITATE	PERCUȚIE / MOBILITATE	RADIOGRAFIE	DECIZIE
1				
2				
3				
4				
5				

Material cu scop educațional. Nu înlocuiește examinarea clinică, decizia medicului și opinia medicului specialist.

Pasul următor

Pentru a nu omite dinții traumatizați pe radiografia panoramică a noului pacient, deschide acum **Instrumentul 1 · Checklist Panoramic Fără Omisiuni**. Ulterior, pentru pacienții în creștere, continuă cu **Ghidul 5 · Atlas Clinic de Ortopedie Dento-Facială**.